ANO 1 · PERÍODO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Caderno de laboratório

Introdução à gestão da engenharia de software

Nível 1 · 20 min | Nível 2 · 30 min | Nível 2 · 30 min | Nível 3 · 40 min

SE Study Lab · Material de estudo

⚠
Regra de segurança: execute cada comando apenas dentro de ~/se-lab-sandbox ou ~/se-lab-remote.git. Leia cada comando antes de executá-lo.

Nível 1 · 20 min

1 Inicialize um repositório e faça seu primeiro commit

Objetivo: Criar um repositório, conferir seu status, preparar um arquivo e registrar um commit.

1. Crie a pasta de teste

```
mkdir -p ~/se-lab-sandbox && cd ~/se-lab-sandbox
git init -b main
git config user.name "Lab Student"
git config user.email "student@example.com"
```

Resultado esperado: Uma mensagem diz que o repositório vazio foi inicializado com main como branch.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Crie um arquivo e confira o status

```
echo "# Sandbox" > README.md
git status
```

Resultado esperado: README.md aparece em "Untracked files".

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Prepare e faça commit

```
git add README.md
git status
git commit -m "add README"
git log --oneline
```

Resultado esperado: Aparece um commit com a mensagem "add README". O status fica limpo em seguida.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

Nível 2 · 30 min

2 Leia o histórico e trabalhe em uma branch

Objetivo: Inspecionar o histórico, criar uma branch de funcionalidade, fazer commit nela e mesclá-la de volta.

1. Crie uma branch de funcionalidade

```
cd ~/se-lab-sandbox
git switch -c feature-sum
git branch
```

Resultado esperado: A branch atual, marcada com *, é feature-sum.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Faça commit de uma pequena funcionalidade

```
printf "def add(a, b):\n    return a + b\n" > calc.py
git add calc.py
git commit -m "add sum functionality"
```

Resultado esperado: O commit aparece só em feature-sum. A main ainda não contém calc.py.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Faça o merge na main

```
git switch main
git merge feature-sum
git log --oneline --graph --all
```

Resultado esperado: O Git informa um merge fast-forward. O grafo mostra main e feature-sum no mesmo commit.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3 Nível 2 · 30 min
Resolva um conflito de merge

Objetivo: Criar duas edições conflitantes de propósito, resolvê-las e fazer commit do resultado.

1. Crie o conflito

```
cd ~/se-lab-sandbox && git switch main
echo "Version from main" > greeting.txt && git add greeting.txt && git commit -m "add
greeting from main"
git switch -c feature-greeting HEAD~1
echo "Version from feature" > greeting.txt && git add greeting.txt && git commit -m "add
greeting from feature"
git switch main
git merge feature-greeting || true
```

Resultado esperado: O Git informa "CONFLICT (add/add)" e greeting.txt contém marcadores <<<<<<<.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Resolva e faça commit

```
printf "Final greeting\n" > greeting.txt
git add greeting.txt
git commit -m "resolve greeting conflict"
git status
```

Resultado esperado: O merge termina. O status fica limpo e os marcadores somem.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

4

Nível 3 · 40 min

Conecte um remoto e simule uma revisão

Objetivo: Usar um repositório bare local como "origin", enviar uma branch e praticar a diferença entre fetch e pull. Os passos reais no GitHub vêm em seguida.

1. Crie um remoto bare local

```
cd ~ && git init --bare se-lab-remote.git
cd ~/se-lab-sandbox && git remote add origin ~/se-lab-remote.git
git push -u origin main
```

Resultado esperado: A main é enviada e passa a rastrear origin/main.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

2. Envie uma branch de funcionalidade

```
cd ~/se-lab-sandbox && git switch -c feature-docs
echo "Docs for sum" > DOCS.md && git add DOCS.md && git commit -m "add docs for sum"
git push -u origin feature-docs
git branch -r
```

Resultado esperado: origin/feature-docs aparece na lista de branches remotas. No GitHub, você abriria um pull request a partir dessa branch.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

3. Fetch versus pull

```
git fetch origin
git status
git pull origin main
```

Resultado esperado: O fetch atualiza as referências origin/*; o pull integra origin/main à branch atual.

Reflita: O que mudou depois deste passo, e por quê?

Diagnóstico de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
Author identity unknown	Nome ou e-mail não configurado	git config --global user.name / user.email
Marcadores de conflito em um arquivo	Um merge parou	Editar, remover marcadores, git add, git commit
Push rejeitado (non-fast-forward)	O remoto tem commits que você não tem	git fetch, integre e envie de novo. Nunca --force em branches compartilhadas.